COLLECTION MATHÉMATIQUES

Troisième

Exercices progressifs

80 exercices et 4 problèmes de synthèse.

Chercher avant de lire les solutions. Pour chaque réponse, donner les étapes, les hypothèses utilisées et les unités. Prévoir un cahier séparé pour les figures et les calculs.

Programme français applicable en 2026–2027

Édition du 15 octobre 2026

Table des matières

1 Lire, chercher et démontrer 1

2 Nombres relatifs et fractions 2

3 Divisibilité et nombres premiers 3

4 Puissances et racines carrées 4

5 Calcul littéral et identités 5

6 Équations et mise en équation 6

7 Proportionnalité, ratios et pourcentages 7

8 Comprendre les fonctions 8

9 Fonctions linéaires et affines 9

10 Statistiques et lecture critique 10

11 Hasard et probabilités 11

12 Les fondements de la géométrie plane 12

13 Le théorème de Pythagore 13

14 Thalès et triangles semblables 14

15 Trigonométrie dans le triangle rectangle 15

16 Transformations et changements d'échelle 16

17 Grandeurs, aires et volumes 17

18 Se repérer et représenter l'espace 18

19 Algorithmique et programmation 19

20 Outils numériques et synthèse 20

21 Quatre problèmes de synthèse 21

Chapitre 1

Lire, chercher et démontrer

Exercice 1.1 – Vrai, faux, ou données insuffisantes

Pour chaque affirmation, donner une preuve ou un contre-exemple.

1. Tout multiple de 6 est multiple de 3.
2. Tout multiple de 3 est multiple de 6.
3. Si deux triangles ont les mêmes angles, ils ont les mêmes côtés.
4. Pour tout entier n, $n(n+1)$ est pair.

Exercice 1.2 – La bonne implication

Écrire la réciproque de : « Si un quadrilatère est un carré, alors ses quatre côtés sont égaux. » Est-elle vraie ? Quel mot décrit un quadrilatère à quatre côtés égaux ?

Exercice 1.3 – Démontrer avec une lettre

Démontrer que la somme de deux entiers impairs est paire. Expliquer pourquoi vérifier $3+7=10$ ne suffit pas.

Exercice 1.4 – Réparer une rédaction

Un élève écrit : « Sur ma figure, le triangle a l'air rectangle. J'utilise donc Pythagore. » Que manque-t-il ? Proposer deux types de données qui permettraient de poursuivre correctement.

Chapitre 2

Nombres relatifs et fractions

Exercice 2.1 – Calcul exact

Calculer et simplifier :

$$A = \frac{7}{6} - \frac{5}{4} \times \frac{2}{3}, \qquad B = -\frac{3}{5} \div \frac{9}{10}, \qquad C = -3^2 + (-3)^2.$$

Exercice 2.2 – Comparer et approcher

Comparer $-\frac{7}{12}$ et $-\frac{3}{5}$. Encadrer $17/7$ entre deux centièmes consécutifs, puis l'arrondir au centième.

Exercice 2.3 – Une réserve

Une réserve contient 60 L. On utilise d'abord le tiers du contenu, puis les trois huitièmes de ce qui reste. Quel volume reste-t-il ? Quelle fraction du volume initial représente-t-il ?

Exercice 2.4 – Prouver une règle

À partir de la définition du quotient, démontrer

$$\frac{a}{b} - \frac{c}{b} = \frac{a-c}{b} \quad (b \neq 0).$$

Puis expliquer pourquoi $\frac{a+c}{b+c} = \frac{a}{b}$ est faux en général.

Chapitre 3

Divisibilité et nombres premiers

Exercice 3.1 – Décomposer et simplifier

Décomposer 420 et 630 en facteurs premiers, puis rendre 420/630 irréductible.

Exercice 3.2 – Lots identiques

Avec 96 biscuits et 144 chocolats, on prépare le plus grand nombre de lots identiques sans reste. Trouver ce nombre et le contenu d'un lot.

Exercice 3.3 – Deux signaux périodiques

Deux signaux apparaissent toutes les 45 et 60 secondes. Ils coïncident à 14 h 00. Quand coïncideront-ils de nouveau pour la première fois ?

Exercice 3.4 – Premier ou composé ?

Étudier 221 et 223. Justifier que les tests effectués suffisent.

Chapitre 4

Puissances et racines carrées

Exercice 4.1 – Les exposants ont un sens

Calculer exactement 2^{-3} et $(3^2)^3/3^4$. Écrire en notation scientifique $(8\times10^{7})/(2\times10^{-3})$.

Exercice 4.2 – Racines et géométrie

Un carré a une aire de $98\,\text{cm}^2$. Donner son côté exact, le simplifier si possible, puis l'arrondir au millimètre. Calculer aussi $\sqrt{(-8)^2}$.

Exercice 4.3 – Doublements

Dans un modèle, 150 cellules doublent toutes les 30 minutes. Combien en prévoit-on après 4 heures ? Pourquoi ne faut-il pas utiliser l'exposant 4 ?

Exercice 4.4 – Réfuter puis expliquer

Réfuter $\sqrt{a+b}=\sqrt{a}+\sqrt{b}$ avec des valeurs positives. Démontrer en revanche $\sqrt{ab}=\sqrt{a}\sqrt{b}$ pour $a,b\geq0$.

Chapitre 5

Calcul littéral et identités

Exercice 5.1 – Développer et réduire

Développer $A = (3x - 2)(2x + 5) - 4x$. Calculer ensuite A pour $x = -1$.

Exercice 5.2 – Factoriser

Factoriser $12x^2 - 8x$, $25x^2 - 9$ et $(x + 1)(2x - 3) + 4(x + 1)$. Vérifier une des réponses en développant.

Exercice 5.3 – Deux programmes

Programme A : choisir x, ajouter 4, élever au carré. Programme B : élever x au carré, ajouter $8x$, puis 16. Démontrer qu'ils sont identiques. Donner leur résultat pour $x = -3$.

Exercice 5.4 – Une propriété d'entiers

Démontrer que $(n + 2)^2 - n^2$ est toujours un multiple de 4 lorsque n est entier. Calculer 101^2 sans poser la multiplication.

Chapitre 6

Équations et mise en équation

Exercice 6.1 – Premier degré et cas particuliers

Résoudre $5(2x-1)=3x+16$, $\frac{x}{3}-\frac{1}{2}=\frac{5}{6}$, $2x+3=2x+5$ et $4(x+1)=4x+4$.

Exercice 6.2 – Produits et carrés

Résoudre $(2x-3)(x+4)=0$, $x^2=45$, $x^2=-4$ et $x^2=7x$.

Exercice 6.3 – Un rectangle à trouver

Un rectangle a un périmètre de 58 cm. Sa longueur dépasse sa largeur de 7 cm. Déterminer ses dimensions puis son aire.

Exercice 6.4 – Seuil de rentabilité

Une carte d'activité coûte 24 euros, puis chaque séance coûte 4 euros. Sans carte, chaque séance coûte 7 euros. Pour combien de séances les coûts sont-ils égaux ? À partir de combien de séances entières la carte est-elle strictement avantageuse ?

Chapitre 7

Proportionnalité, ratios et pourcentages

Exercice 7.1 – Reconnaître le modèle

Les tableaux $(x;y) = (2;5),(4;10),(7;17{,}5)$ et $(2;7),(4;11),(7;17)$ sont-ils proportionnels ? Donner une formule simple pour chaque tableau.

Exercice 7.2 – Partager et mélanger

Partager 360 euros selon le ratio $2:3:4$. Dans un mélange sirop:eau de ratio $1:5$, quelle quantité de sirop faut-il pour 1,8 L de mélange ?

Exercice 7.3 – Évolutions successives

Un prix de 80 euros augmente de 15 %, puis baisse de 20 %. Calculer le prix final et le taux global. Quel taux de hausse permettrait ensuite de revenir à 80 euros ?

Exercice 7.4 – Échelle et précision

Sur une carte au $1:50000$, une distance mesure 7,2 cm. Quelle est la distance réelle en kilomètres ? Une précision de lecture de 1 mm correspond à quelle distance réelle ?

Chapitre 8

Comprendre les fonctions

Exercice 8.1 – Images et antécédents

Soit $f(x) = x^2 - 4$ sur les réels. Calculer $f(-3)$, $f(0)$ et $f(2)$. Déterminer tous les antécédents de 5, de -4 et de -5.

Exercice 8.2 – Lire un tableau avec prudence

Une fonction g est connue par :

x	-2	-1	0	1	2
$g(x)$	3	0	-1	0	3

Donner l'image de -1, deux antécédents de 3 et expliquer ce qu'on peut dire de $g(1{,}5)$.

Exercice 8.3 – Du programme à la formule

Un programme choisit x, le multiplie par -3, puis ajoute 7. Écrire la fonction h. Chercher l'antécédent de 19 et vérifier.

Exercice 8.4 – Modéliser une aire

Un rectangle a un périmètre de 30 cm. Un côté vaut x cm. Écrire son aire $A(x)$ et le domaine des valeurs possibles pour un rectangle non aplati. Calculer $A(4)$ et trouver une autre longueur donnant la même aire.

Chapitre 9

Fonctions linéaires et affines

Exercice 9.1 – Identifier et tracer

Parmi $f(x) = 3x$, $g(x) = -2x + 4$, $h(x) = 5$ et $u(x) = x^2$, lesquelles sont linéaires, affines, constantes ? Tracer f et g sur un même repère.

Exercice 9.2 – Retrouver une expression

Une fonction affine f vérifie $f(1) = 5$ et $f(4) = 14$. Déterminer $f(x)$, puis l'antécédent de -1.

Exercice 9.3 – Interpréter les paramètres

Une température modélisée en fonction du temps vaut $T(t) = 22 - 0{,}4t$, en degrés Celsius, pour $0 \leq t \leq 30$ minutes. Interpréter 22 et $-0{,}4$, calculer $T(15)$ et le temps pour atteindre 12°C.

Exercice 9.4 – Comparer deux abonnements

Les coûts pour n utilisations sont $A(n) = 20 + 2n$ et $B(n) = 5 + 3n$. Chercher l'égalité des prix, puis l'offre la moins chère selon le nombre entier $n \geq 0$.

Chapitre 10

Statistiques et lecture critique

Exercice 10.1 – Tous les indicateurs

Les notes et effectifs sont :

Note	8	10	12	14	16
Effectif	2	3	6	4	1

Calculer l'effectif total, la fréquence des notes au moins égales à 14, la moyenne, la médiane et l'étendue.

Exercice 10.2 – Choisir et construire un graphique

Des durées sont regroupées dans $[0;10[$, $[10;20[$, $[20;30[$ avec effectifs $5, 9, 6$. Construire l'histogramme. Calculer l'angle du secteur de la deuxième classe dans un diagramme circulaire. Peut-on retrouver exactement la moyenne ?

Exercice 10.3 – Moyenner des moyennes

Un groupe de 12 élèves a une moyenne de 10 et un groupe de 18 élèves une moyenne de 15. Calculer la moyenne commune. Expliquer l'erreur de la réponse 12,5.

Exercice 10.4 – Valeur extrême et lecture critique

Comparer moyenne, médiane et étendue de $2, 3, 4, 5, 6$ et de $2, 3, 4, 5, 26$. Quel indicateur change le moins ? Un graphique dont l'axe commence à 20 peut-il être trompeur pour comparer des valeurs 21 et 22 ?

Chapitre 11

Hasard et probabilités

Exercice 11.1 – Une urne

Une urne contient 3 boules rouges, 2 bleues et 5 vertes, indiscernables au toucher. Calculer la probabilité de chaque couleur, puis de « ne pas obtenir vert ». Les couleurs sont-elles équiprobables ?

Exercice 11.2 – Deux pièces

Deux pièces équilibrées sont lancées indépendamment. Énumérer les issues ordonnées. Calculer les probabilités d'obtenir exactement une fois pile, au moins une fois pile et deux fois le même côté.

Exercice 11.3 – Avec puis sans remise

Une urne contient les boules R_1, R_2, B. On en tire deux successivement. Calculer la probabilité d'obtenir deux rouges avec remise, puis sans remise. Construire un tableau ou un arbre pour justifier.

Exercice 11.4 – Deux dés et simulation

Deux dés équilibrés indépendants sont lancés. Calculer la probabilité d'une somme égale à 9. Une simulation obtient 114 succès sur 1000 essais : donner sa fréquence et commenter. Pourquoi simuler directement un entier entre 2 et 12 serait-il incorrect ?

Chapitre 12

Les fondements de la géométrie plane

Exercice 12.1 – Angles d'un triangle

Un triangle ABC est isocèle en A et $\widehat{A} = 44°$. Calculer les autres angles. Un triangle a deux angles de $35°$ et $55°$: quelle est sa nature ? Justifier.

Exercice 12.2 – Construire et décider si c'est possible

Décrire la construction d'un triangle de côtés 5, 7 et 10 cm. Pourquoi les longueurs 3, 4 et 8 cm ne permettent-elles pas un triangle ?

Exercice 12.3 – Médiatrice et cercle

Construire la médiatrice de $[AB]$ avec règle et compas. Un point M vérifie $MA = MB$ et $MB = MC$. Que peut-on conclure si A, B, C ne sont pas alignés ?

Exercice 12.4 – Quel quadrilatère ?

Les diagonales d'un quadrilatère non aplati ont le même milieu. Elles mesurent toutes deux 10 cm. Quelle nature peut-on établir ? Si l'on apprend en plus qu'elles sont perpendiculaires, que devient la conclusion ?

Chapitre 13

Le théorème de Pythagore

Exercice 13.1 – Une diagonale

Un rectangle mesure 6 sur 11 cm. Calculer la diagonale exacte puis arrondie au millimètre.

Exercice 13.2 – Une échelle

Une échelle de 13 m touche un mur vertical et repose sur un sol horizontal à 5 m du mur. À quelle hauteur arrive-t-elle ? Quelle serait la hauteur si le pied se trouvait à 8 m, avec la même longueur d'échelle ?

Exercice 13.3 – Rectangle ou non ?

Étudier les triangles de côtés $(6, 8, 10)$ puis $(6, 8, 11)$. Citer précisément le résultat utilisé dans chaque cas.

Exercice 13.4 – Distance dans un repère

Dans un repère orthonormé, $A(-2; 1)$ et $B(4; 9)$. Calculer AB en construisant mentalement un triangle rectangle. Pourquoi le mot « orthonormé » est-il utile ?

Chapitre 14

Thalès et triangles semblables

Exercice 14.1 – Configuration emboîtée

Dans ABC, $M \in [AB]$, $N \in [AC]$, $(MN) \parallel (BC)$. On donne $AB = 15$, $AC = 12$, $BC = 18$, $AM = 10$ en centimètres. Calculer AN, MN et MB.

Exercice 14.2 – Prouver un parallélisme

Les points M et N sont respectivement sur $[AB]$ et $[AC]$, avec $AM = 7$, $AB = 10$, $AN = 10{,}5$, $AC = 15$. Prouver que $(MN) \parallel (BC)$. Que conclurait-on si $AN = 11$?

Exercice 14.3 – Configuration papillon

Les points B, A, M sont alignés dans cet ordre, de même que C, A, N. On sait $(MN) \parallel (BC)$, $AM = 6$, $AB = 9$, $AC = 6$, $BC = 12$. Calculer AN, MN, BM et CN.

Exercice 14.4 – Angles et similitude

Deux triangles ont respectivement des angles $(40°, 60°, 80°)$ et $(60°, 80°, 40°)$. Le côté opposé à $40°$ mesure 6 dans le premier et 9 dans le second. Le premier a un périmètre de 24 et une aire de 18. Calculer le périmètre et l'aire du second.

Chapitre 15

Trigonométrie dans le triangle rectangle

Exercice 15.1 – Les trois rapports

ABC est rectangle en A, avec $AB = 8$, $AC = 6$, $BC = 10$. Pour $\alpha = \widehat{ABC}$, calculer sinus, cosinus et tangente, puis α au degré près.

Exercice 15.2 – Hauteur et recul

Une échelle de 4 m forme un angle de 70° avec un sol horizontal et touche un mur vertical. Calculer la hauteur atteinte et la distance du pied au mur, au centimètre près.

Exercice 15.3 – Visée d'un sommet

À 15 m horizontalement d'un bâtiment, un observateur dont les yeux sont à 1,50 m du sol vise le sommet sous un angle de 28°. Calculer la hauteur du bâtiment. Expliciter les hypothèses géométriques.

Exercice 15.4 – Identité et pente

Démontrer $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$ dans un triangle rectangle. Une pente de 24 % fait-elle un angle de 24° ? Calculer son angle au dixième près.

Chapitre 16

Transformations et changements d'échelle

Exercice 16.1 – Images de points

Dans un repère orthonormé, $A(2;1)$. Donner son image par la symétrie d'axe horizontal, la symétrie de centre O, la translation de déplacement $(3;-2)$ et la rotation de centre O de $90°$ antihoraire. Faire un schéma.

Exercice 16.2 – Rapport négatif

Une homothétie de rapport $-1{,}5$ transforme une figure de périmètre 8 et d'aire 20. Calculer le périmètre et l'aire images. Dans l'espace, quel serait le volume image d'un solide de volume 40 ? Expliquer le signe négatif.

Exercice 16.3 – Retrouver une échelle

Deux figures semblables ont des aires 36 et $81\,\text{cm}^2$. Quel est le facteur de longueur de la première vers la seconde ? Que devient un côté de 4 cm ?

Exercice 16.4 – Rosace et pavage

Une rosace comporte 8 motifs régulièrement répartis autour du même centre. Donner l'angle de rotation. Expliquer pourquoi six triangles équilatéraux de même côté peuvent se rejoindre autour d'un sommet sans trou. Un agrandissement de facteur 2 conserve-t-il les aires ?

Chapitre 17

Grandeurs, aires et volumes

Exercice 17.1 – Conversions

Convertir $0{,}45\,\text{m}^2$ en cm^2, $3250\,\text{cm}^3$ en litres, $2\,\text{h}\,18\,\text{min}$ en heures décimales et $90\,\text{km/h}$ en m/s.

Exercice 17.2 – Aires composées

Calculer l'aire d'un trapèze de bases 8 et 14 cm, de hauteur 5 cm. Calculer ensuite l'aire exacte d'une couronne de rayons 7 et 4 cm. Justifier les opérations.

Exercice 17.3 – Assemblage et débit

Un objet plein est formé d'un cylindre de rayon 3 cm et de hauteur 8 cm, surmonté d'une demi-boule de même rayon. Calculer son volume exact. Un réservoir de 1200 L se remplit à 25 L/min : combien de temps pour atteindre 75 % de sa capacité, en partant de zéro ?

Exercice 17.4 – Grandeurs composées

On parcourt 30 km à 60 km/h puis 30 km à 30 km/h. Calculer la vitesse moyenne. Un liquide de masse volumique $0{,}8\,\text{kg/L}$ occupe 5 L : calculer sa masse.

Chapitre 18

Se repérer et représenter l'espace

Exercice 18.1 – Coordonnées et perspective

Dans un pavé repéré par $0 \leq x \leq 6$, $0 \leq y \leq 4$, $0 \leq z \leq 3$, situer $A(6;0;3)$ et $B(2;4;1)$. Les longueurs des arêtes fuyantes se mesurent-elles directement sur un dessin en perspective cavalière ?

Exercice 18.2 – Section d'une boule

Une boule de rayon 13 cm est coupée par un plan situé à 5 cm du centre. Calculer le rayon et l'aire de la section. Que se passe-t-il si la distance devient 13 puis 14 cm ?

Exercice 18.3 – Section et patron d'un cône

Un cône de rayon 6 cm et de hauteur 8 cm est coupé à 2 cm du sommet par un plan parallèle à sa base. Calculer le rayon de la section et le rapport des volumes petit/grand. Calculer la génératrice et l'angle du secteur de son patron latéral complet.

Exercice 18.4 – Sur la Terre sphérique

Décrire la position d'un point de latitude 20° S et longitude 40° O. Avec une circonférence terrestre modélisée par 40000 km, calculer la longueur d'un arc de 18° sur un grand cercle. La même différence de longitude donne-t-elle cette longueur sur tous les parallèles ?

Chapitre 19

Algorithmique et programmation

Exercice 19.1 – Trace et condition

Exécuter mentalement le programme suivant pour les entrées -2, 0 et 3.

```
mettre y à (2 * x - 1)
si y > 0 alors
    mettre y à (y * y)
sinon
    mettre y à (-y)
fin si
dire y
```

Quel cas limite de la condition faudrait-il aussi tester ?

Exercice 19.2 – Boucle et correction

Un programme initialise $s = 0$ et $i = 1$, puis répète quatre fois « ajouter i à s ; ajouter 1 à i ». Donner les valeurs finales. Que se passerait-il si l'on remettait s à zéro au début de chaque tour ? Écrire un programme qui trouve le premier entier n tel que $2^n \geq 100$.

Exercice 19.3 – Motif et boucle imbriquée

Écrire un bloc personnalisé « triangle(côté) » traçant un triangle équilatéral et ramenant le lutin à son point et à sa direction de départ. L'utiliser pour produire une rosace de six triangles. Préciser l'angle tourné à chaque étape.

Exercice 19.4 – Simulation et scripts parallèles

Décrire une simulation de 1000 lancers de deux dés comptant les sommes égales à 7. Dans un jeu à deux lutins, expliquer pourquoi chacun ne doit pas ajouter un point au même contact et proposer une organisation correcte.

Chapitre 20

Outils numériques et synthèse

Exercice 20.1 – Tableur et recopie

Les valeurs sont en `A2:A6`, leurs effectifs en `B2:B6`. Écrire les formules pour le total en `B8`, la fréquence en `C2` à recopier et la moyenne pondérée. Expliquer les dollars.

Exercice 20.2 – Construction dynamique

Décrire une construction dynamique d'une configuration de Thalès dont les hypothèses restent vraies quand on déplace les sommets. Les rapports affichés égaux prouvent-ils le théorème ?

Exercice 20.3 – Un modèle de remplissage

Un cylindre de rayon intérieur 0,5 m et de hauteur 2 m est rempli à 20 L/min. Calculer sa capacité exacte, le temps pour le remplir à 60 % et la fonction donnant le volume stocké avant saturation.

Exercice 20.4 – Aire maximale, complément

Un rectangle a un périmètre de 40 cm. Montrer que son aire est $A(x) = 100 - (x - 10)^2$, puis en déduire sa plus grande aire sans utiliser de dérivée.

Chapitre 21

Quatre problèmes de synthèse

Chaque problème peut être travaillé en 25 à 40 minutes. Ce sont des sujets originaux d'entraînement, sans prétention à reproduire un format réglementaire d'examen.

Problème S1 – Un jardin et son arrosage

Un jardin rectangulaire mesure 18 m sur 12 m. Un plan est réalisé au 1 : 200. On y installe un bassin circulaire de rayon 2 m.

1. Donner les dimensions du jardin et le rayon du bassin sur le plan.
2. Calculer l'aire de terrain restante, exactement puis au mètre carré près.
3. Une cuve cylindrique de rayon intérieur 0,7 m et de hauteur 1,2 m est remplie à 85 %. Calculer son contenu en litres.
4. Un arrosage consomme 6 L/m^2 sur toute la surface hors bassin. La cuve suffit-elle ? Conserver les valeurs exactes pour comparer.
5. Un tuyau doit suivre la diagonale du jardin. Calculer sa longueur exacte puis arrondie au décimètre.

Problème S2 – Un club et ses données

Un club compare les offres $A(n) = 30 + 4n$ et $B(n) = 7n$ euros. Sur 20 adhérents, les nombres de séances sont :

Séances	5	8	10	15
Effectif	4	6	7	3

1. Déterminer quand les deux offres sont égales et quand A est strictement moins chère.
2. Calculer la moyenne, la médiane et l'étendue des nombres de séances.
3. Quel pourcentage d'adhérents a strictement intérêt à A ?
4. L'offre B augmente de 10 %. Écrire la nouvelle fonction de coût et trouver le premier nombre entier de séances rendant A strictement moins chère.
5. Donner une formule de tableur, utilisant une référence de cellule pour n, qui calcule ce nouveau coût B.

Problème S3 – Une maquette et une hauteur

Une maquette reproduit un bâtiment au 1 : 50. Une face rectangulaire de la maquette mesure 16 sur 10 cm.

1. Donner les dimensions réelles de cette face et son aire.
2. Un volume de 240 cm^3 sur la maquette correspond à quel volume réel en mètres cubes ?

3. Sur le terrain horizontal, un observateur situé à 12 m du bâtiment vise son sommet sous 32°. Ses yeux sont à 1,65 m de hauteur. Calculer la hauteur visée.
4. Une autre mesure utilise un bâton de 1,5 m projetant une ombre de 2 m, tandis que le bâtiment projette une ombre de 12 m. Trouver la hauteur sous les hypothèses de similitude.
5. Les deux résultats coïncident-ils exactement ? Que faut-il contrôler avant d'accuser le théorème d'être faux ?

Problème S4 – Un jeu et son programme

On tire successivement et avec remise deux boules dans une urne contenant R_1, R_2, B_1, B_2, B_3. Le joueur gagne si les deux couleurs sont identiques.

1. Compter les issues équiprobables et calculer la probabilité de gagner.
2. Calculer la probabilité de couleurs différentes par deux méthodes.
3. Décrire un algorithme simulant 5000 parties et donnant la fréquence des gains.
4. Un programme choisit simplement rouge ou bleu avec une probabilité $1/2$ à chaque tirage. Pourquoi simule-t-il un autre jeu ?
5. Sans remise, quelle serait la probabilité de gagner ? Justifier par dénombrement.